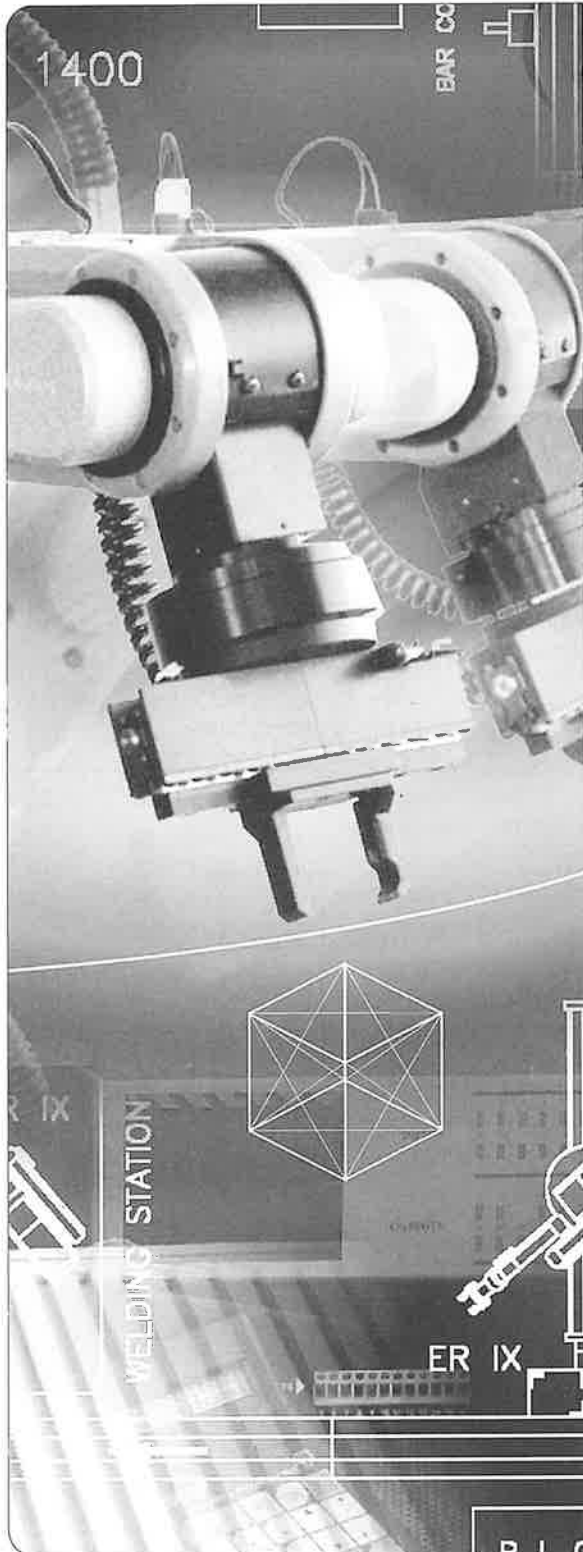




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil A

Winter 2023/24

W23 0942 K1

Muster eines Markierungsbogens

Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Vor- und Familiennamen und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/ Bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüfungsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Arbeitsplanung“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an

- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

Bei Montagearbeiten erleidet ein Arbeiter eine stark blutende Wunde. In welcher Reihenfolge sind die Hilfsmaßnahmen zu ergreifen?

- 1 Abbinden, Schockbekämpfung, Notruf
- 2 Schocklage, Notruf, Druckverband
- 3 Abbinden, Seitenlage, Notruf
- 4 Selbstschutz, Druckverband, Notruf
- 5 Schocklage, Notruf

2

Wozu dient der Arbeitsplan in der Fertigung?

- 1 Der Arbeitsplan ergänzt das Prüfprotokoll.
- 2 Der Arbeitsplan stellt die Ergebnisse einer Messreihe zusammen.
- 3 Der Arbeitsplan legt den Arbeitsablauf von Tätigkeiten fest.
- 4 Der Arbeitsplan listet alle Normteile auf.
- 5 Der Arbeitsplan beendet alle Arbeitsschritte.

3

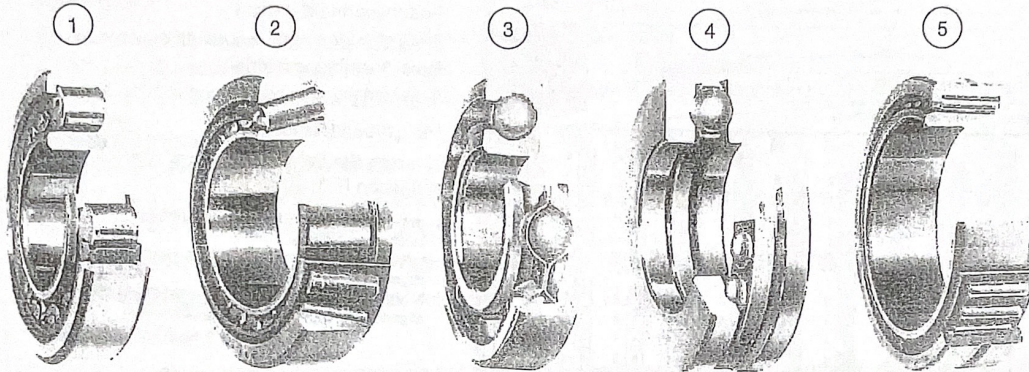
Welchen Vorteil haben Gleitlager gegenüber Wälzlagern?

- 1 Gleitlager haben einen geringeren Schmierstoffverbrauch.
- 2 Gleitlager sind unempfindlicher gegen stoßartige Belastungen.
- 3 Gleitlager haben einen kleineren Anlaufwiderstand.
- 4 Gleitlager bestehen immer aus Kunststoff.
- 5 Gleitlager haben einen kleineren Reibungswiderstand.

Weiter nächste Seite!

4

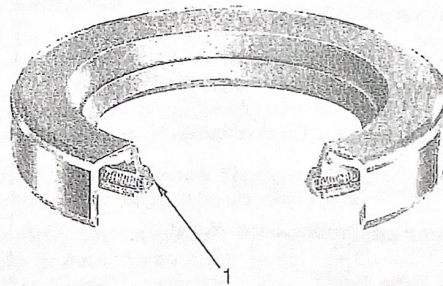
Welches Bild zeigt ein Wälzlager, das zur Montage *nicht* zerlegt werden kann?



5

Im Getriebe sind verschiedene Dichtungen eingebaut. Welche Behauptung über diese Dichtung ist richtig?

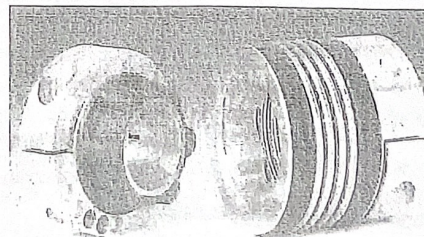
- 1 Sie ist zur Abdichtung sehr hoher Flüssigkeitsdrücke geeignet.
- 2 Die mit 1 gekennzeichnete Dichtlippe muss von der abzudichtenden Stelle abgewendet sein.
- 3 Sie verhindert bei Lagern das Austreten von Schmierstoff und das Eindringen von Schmutz.
- 4 Sie kann anstelle eines Runddichtrings verwendet werden.
- 5 Sie dreht sich mit der Welle im Gehäuse.



6

Welches System ist hier abgebildet?

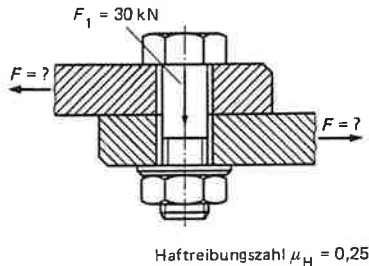
- 1 Scheibenkupplung
- 2 Elastomer-Klauenkupplung
- 3 Lamellenkupplung
- 4 Metallbalgkupplung
- 5 Steckbare Metallbalgkupplung



7 nicht abwählbar!

Die zwei Flachstäbe werden durch die Schraube mit einer Kraft $F_1 = 30 \text{ kN}$ zusammengepresst. Zu berechnen ist die Zugkraft F , die höchstens wirken darf, wenn die Schraube nicht auf Abscherung beansprucht werden darf, wenn die Kraft also durch Reibung zwischen den Flachstäben übertragen werden muss. Welcher Wert ergibt sich für die Kraft F (in kN)?

- 1 $F = 2 \text{ kN}$
- 2 $F = 4 \text{ kN}$
- 3 $F = 7,5 \text{ kN}$
- 4 $F = 14 \text{ kN}$
- 5 $F = 40 \text{ kN}$

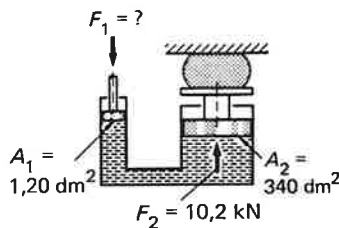


Nebenrechnung Aufgabe 7:

8 nicht abwählbar!

Die hydraulische Presse soll eine Kraft von $F_2 = 10,2 \text{ kN}$ ausüben. Wie groß muss dann bei den gegebenen Kolbenflächen die Kraft F_1 (in N) sein?

- 1 $F_1 = 18,0 \text{ N}$
- 2 $F_1 = 21,7 \text{ N}$
- 3 $F_1 = 28,9 \text{ N}$
- 4 $F_1 = 32,5 \text{ N}$
- 5 $F_1 = 36,0 \text{ N}$



Nebenrechnung Aufgabe 8:

9

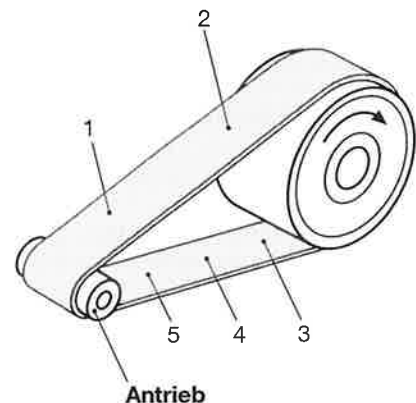
Welche Aussage zu Unterprogrammen ist richtig?

- 1 Unterprogramme können nur einmal in einem Programm aufgerufen werden. Sie verkürzen das eigentliche Programm.
- 2 Unter einem Unterprogramm versteht man vom Steuerungshersteller fest einprogrammierte Bearbeitungszyklen.
- 3 Unterprogramme verlängern die Bearbeitungszeiten, da sie immer vom Referenzpunkt aus starten.
- 4 Unterprogramme werden für mehrfach vorkommende Bearbeitungsschritte geschrieben und verkürzen das Hauptprogramm.
- 5 Unterprogramme werden in der Maschinensteuerung hinterlegt und können einmal vom Hauptprogramm aufgerufen werden.

10

Der Riementrieb soll mit einer Spannrolle versehen werden. An welcher der gekennzeichneten Stellen muss die Spannrolle angebracht werden?

- 1 Stelle 1
- 2 Stelle 2
- 3 Stelle 3
- 4 Stelle 4
- 5 Stelle 5



11

Welches Verfahren gehört *nicht* zu den Rapid-Prototyping-Verfahrenen?

- 1 Fused Deposition Modeling
- 2 Sintern
- 3 Stereolithografie-Verfahren
- 4 Selektives Lasersintern
- 5 3D-Printing

12

Rohrleitungen werden über Flansche verbunden, um ein leichtes Auswechseln von Rohren, Absperrorganen usw. zu ermöglichen. Was wird mit dem Anziehen der Verbindungsschrauben über Kreuz erreicht?

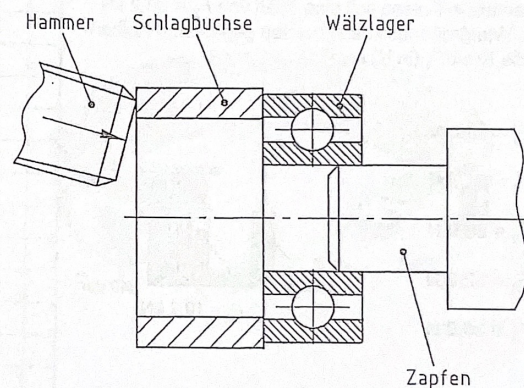
- 1 Ein gleichmäßiger Anpressdruck auf die Dichtfläche
- 2 Eine gleichmäßige Dehnung der Schraubenschäfte
- 3 Eine Vorspannung der Schraubensicherung
- 4 Verhinderung einer Werkstoffzerstörung auf der Flanschoberfläche
- 5 Verhinderung eines Ermüdungsbruchs der Schrauben

13

nicht abwählbar!

Welcher grobe Fehler wird bei der dargestellten Montage eines Wälzlagers gemacht?

- 1 Wälzlager dürfen nicht mithilfe eines Hammers montiert werden.
- 2 Die Kraft der Hammerschläge wirkt hier auf den Außenring.
- 3 Das Lager darf vor dem Montieren nicht erwärmt werden.
- 4 Es darf keine Schlagbuchse verwendet werden.
- 5 Der Zapfen ist zu klein.

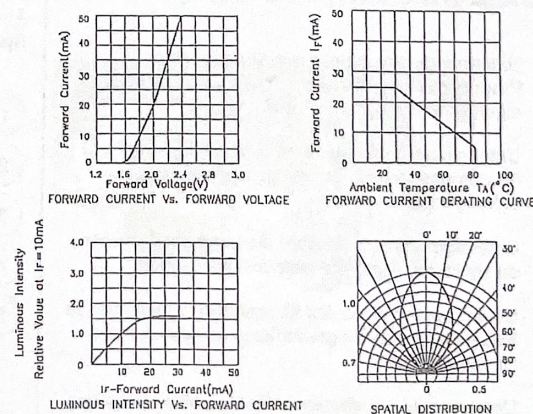


14

Ein Hersteller von LEDs liefert die dargestellte Produktbeschreibung. Welche der Aussagen über die LEDs ist richtig?

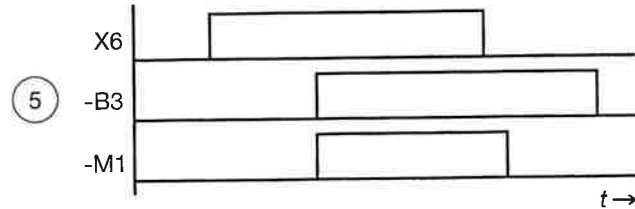
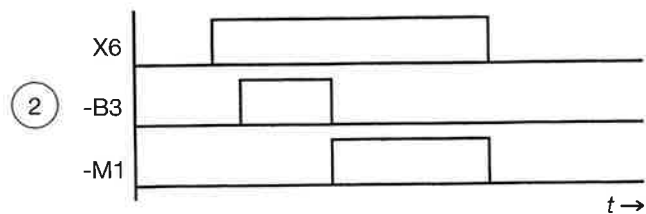
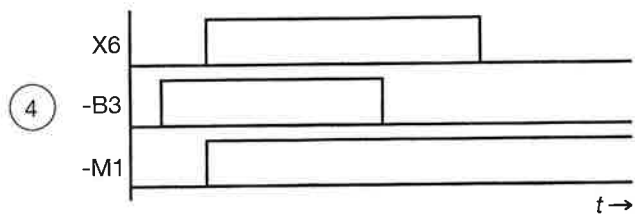
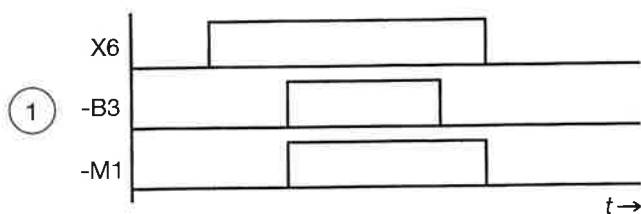
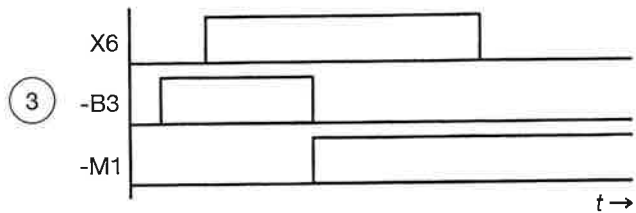
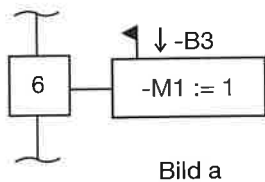
- 1 Die Umgebungstemperatur hat keinen Einfluss auf die Durchlassstromstärke der Diode.
- 2 Die Schleusenspannung der Diode beträgt 0,7 V.
- 3 Die Diode wird in Sperrrichtung betrieben.
- 4 Wird der Durchlassstrom von 10 mA auf 20 mA erhöht, verdoppelt sich die Lichtstärke.
- 5 Bei 70 °C Umgebungstemperatur darf der Durchlassstrom 10 mA nicht überschreiten.

Bright Red L-934HD



15 nicht abwählbar!

Bild a stellt einen Ausschnitt aus einem GRAFCET-Plan dar. Welches der angegebenen Zeitdiagramme gibt das Verhalten richtig wieder?



16

Eine Alternative gegenüber dem Drehstrommotor zum Antrieb des Stellantriebs ist der Schrittmotor. Welche Aussage zum Schrittmotor ist richtig?

- ① Schrittmotoren werden nur mit Wechselstrom betrieben.
- ② Das Haltemoment bei Schrittmotoren ist sehr klein.
- ③ Schrittmotoren können analoge Signale direkt verarbeiten.
- ④ Schrittmotoren werden nur für sehr große Umdrehungsfrequenzen hergestellt.
- ⑤ Schrittmotoren werden mit Impulsen gesteuert.

17

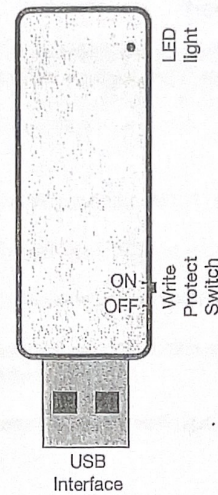
Welche Zuordnung Schaltzeichen/Benennung ist richtig?

- ① Monostabiles Kippglied
- ② Verstärker
- ③ Verzögerungsglied
- ④ Schmitt-Trigger
- ⑤ Astabiles Kippglied

18

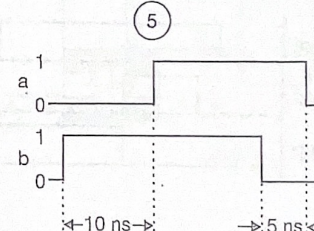
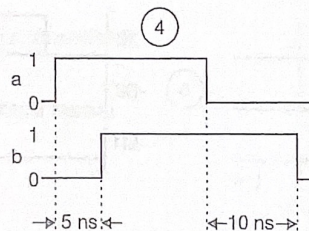
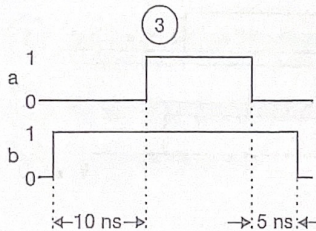
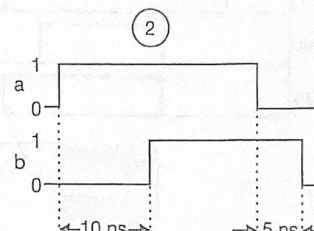
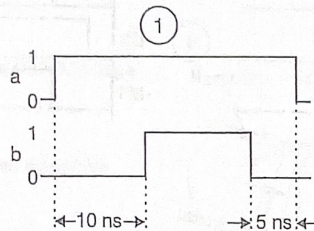
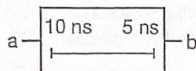
Zur Datensicherung verwenden Sie einen USB-Stick. Im User Manual ist Folgendes zu lesen:
When you put the "Write Protect Switch" to "ON"-position, you cannot write any file or data into the device. You still can view and read the files and data in the device. You can switch the "Write Protect Switch" even if you did not disconnect the device.
Welche Aussage zur angegebenen Bedienungsanleitung ist zutreffend?

- 1 Die Schalterstellung des „Write Protect Switch“ hat keine Auswirkung.
- 2 Der „Write Protect Switch“ muss auf „ON“ stehen.
- 3 In der „ON-Stellung“ können Daten vom USB-Stick gelesen werden.
- 4 Der „Write Protect Switch“ muss auf „OFF“ stehen.
- 5 In Stellung „ON“ können Daten auf dem USB-Stick gelesen und geschrieben werden.



19

Welches Zeitablaufdiagramm gilt für den symbolisierten Baustein?



20

Welche Aussage zum Datenschutz ist korrekt?

- 1 Ein Betroffener muss nicht über die Speicherung seiner personenbezogenen Daten informiert werden.
- 2 Personenbezogene Daten von Kunden sollten für jeden Mitarbeiter frei zugänglich sein.
- 3 Die Datenschutz-Grundverordnung regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten.
- 4 Bei Datenschutz handelt es sich um Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Datenträgern.
- 5 Ein Datenschutzbeauftragter kann unabhängig vom Bundesdatenschutzgesetz agieren.

21

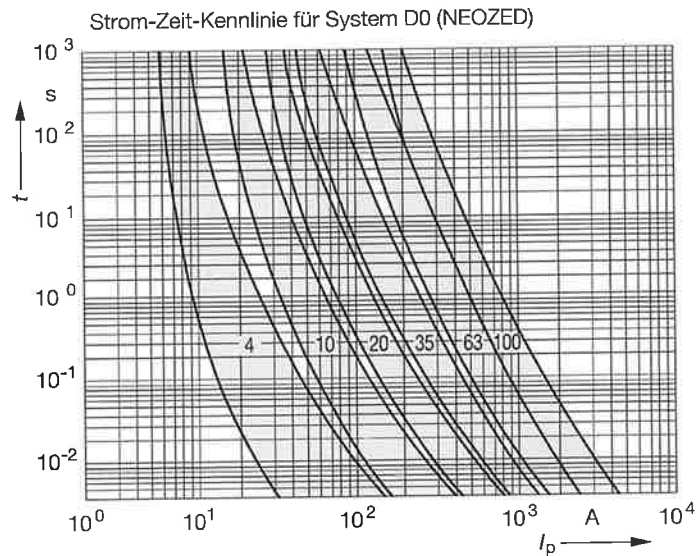
Sie haben eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) vom Typ B installiert und führen die Erstinbetriebnahme durch. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Für die Erstinbetriebnahme ist es ausreichend, die RCD-Prüftaste zu betätigen.
- 2 Beide Fehlerstromarten, sinusförmiger Wechselstrom und glatter Gleichstrom, müssen geprüft werden.
- 3 Zur Beurteilung ist es ausreichend, nur den Messwert des glatten Gleichfehlerstroms zu ermitteln.
- 4 Durch die eingebaute Elektronik in der Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) Typ B wird eine Messung nicht mehr benötigt.
- 5 Zur Beurteilung ist es ausreichend, nur den Messwert des sinusförmigen Fehlerstroms zu ermitteln.

22 nicht abwählbar!

Der Kurzschlussstrom in einer elektrischen Anlage beträgt 300 A. In welcher Zeit löst eine Schmelzsicherung mit dem Nennstrom 35 A aus?

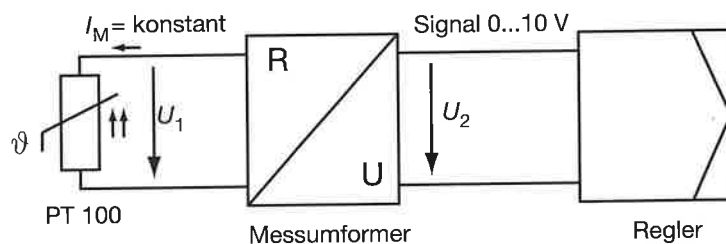
- 1 Abschaltzeit: 20 ms bis 200 ms
- 2 Abschaltzeit: 50 ms bis 400 ms
- 3 Abschaltzeit: 0,2 s bis 0,4 s
- 4 Abschaltzeit: 1 s bis 10 s
- 5 Abschaltzeit: 2 s bis 20 s



23

Bei der Inbetriebnahme einer Heizung messen Sie am Temperaturfühler eine Spannung von $U_1 = 2,1$ V und am Ausgang des Messumformers eine Spannung von $U_2 = 5,6$ V. Wie verändern sich die Spannungswerte U_1 und U_2 , wenn sich der Temperaturfühler erwärmt?

	U_1	U_2
1	Bleibt gleich	Wird höher
2	Wird höher	Wird niedriger
3	Wird niedriger	Wird niedriger
4	Wird höher	Wird höher
5	Wird höher	Bleibt gleich



24

In einem Betrieb fallen unterschiedliche Kunststoffabfälle an. Wie ist mit diesen zu verfahren?

- 1 Die Kunststoffe müssen nach Sorten getrennt und dem Recycling zugeführt werden.
- 2 Da die Kunststoffe keinen Wert haben, können sie alle in den normalen Restmüll.
- 3 Der Einkauf muss sich nach dem Wert der Kunststoffe erkundigen und nur der teuerste wird verwertet.
- 4 Alle Kunststoffe können auf einem geeigneten Freigelande verbrannt werden.
- 5 Da alle Kunststoffe aus Erdöl gewonnen werden, können diese vergraben werden, denn sie verrotten.

25

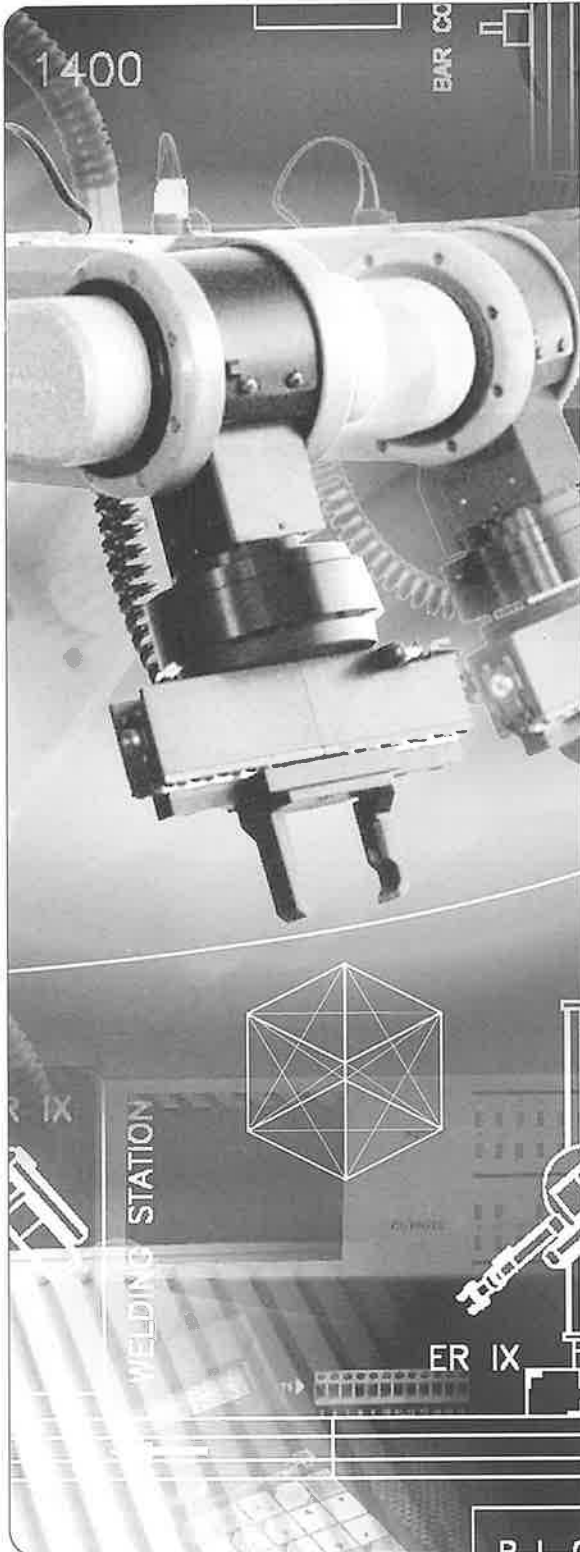
Was versteht man unter dem Begriff „Zykluszeit“ bei einer SPS?

- 1 Die Zeit, die für die Bearbeitung einer Anweisung erforderlich ist
- 2 Die Zeit, die die SPS für einen Programmdurchlauf benötigt
- 3 Die Zeit, die die SPS zum Hochlaufen und Löschen aller Speicher und Zähler benötigt
- 4 Die Zeit, die vergeht, bis ein Befehl vom Speicher in die Zentraleinheit gelangt ist
- 5 Die Zähl Schritte eines programmierbaren Zählers

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil B

Winter 2023/24

W23 0942 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

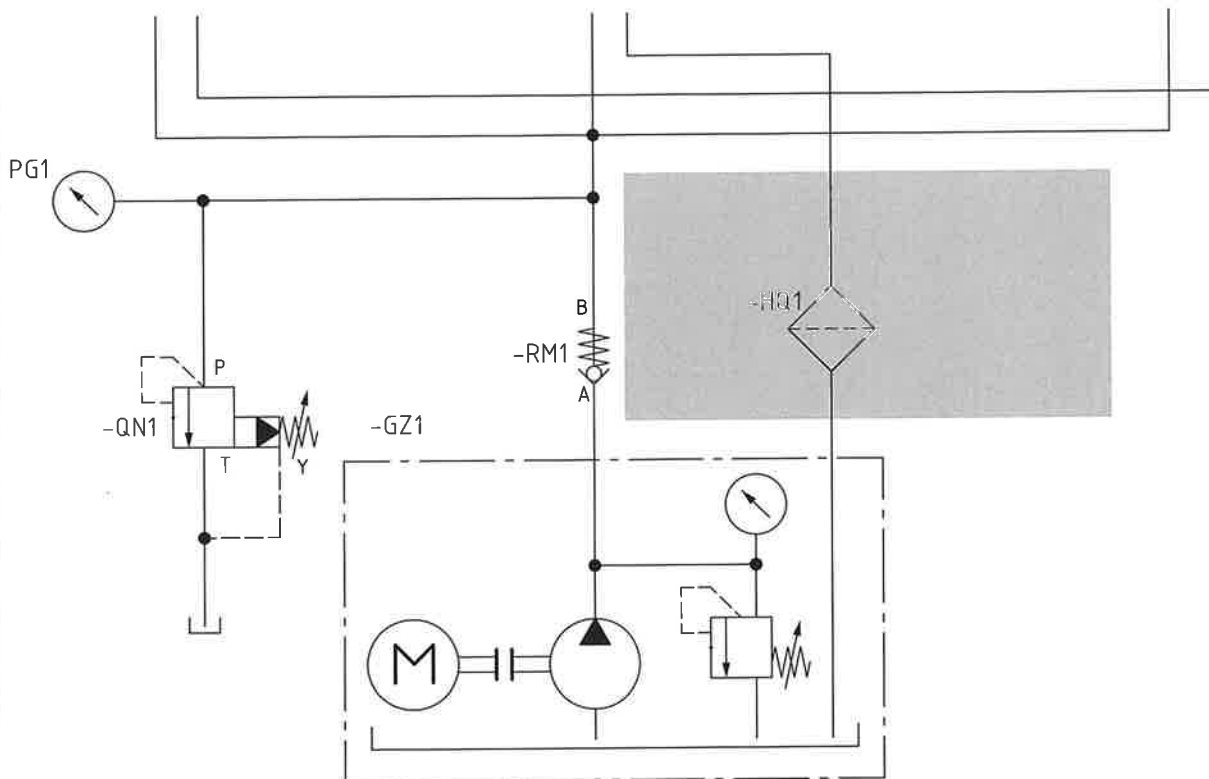
© 2023, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

U1

Eine Hydraulikanlage soll gewartet, erweitert und wieder in Betrieb genommen werden.

- Der Filter -HQ1 soll mit einer Verschmutzungsüberwachung und einem Bypass bei Verschmutzung erweitert werden. Zeichnen Sie die Erweiterungen an der grau hinterlegten Stelle inklusive der Betriebsmittelkennzeichnung (BMK) in den Schaltplanauszug ein. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:



- Für den Ölwechsel ist Öl einer bestimmten Viskositätsklasse vorgeschrieben. Nennen Sie jeweils zwei Auswirkungen, die sich bei der Verwendung eines Öls mit höherer und niedrigerer Viskositätsklasse ergeben. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Höhere Viskosität:

Niedrigere Viskosität:

- Nennen Sie jeweils eine Maßnahme zum Umweltschutz und zum Gesundheitsschutz, die Sie bei einem Ölwechsel beachten. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Umweltschutz:

Gesundheitsschutz:

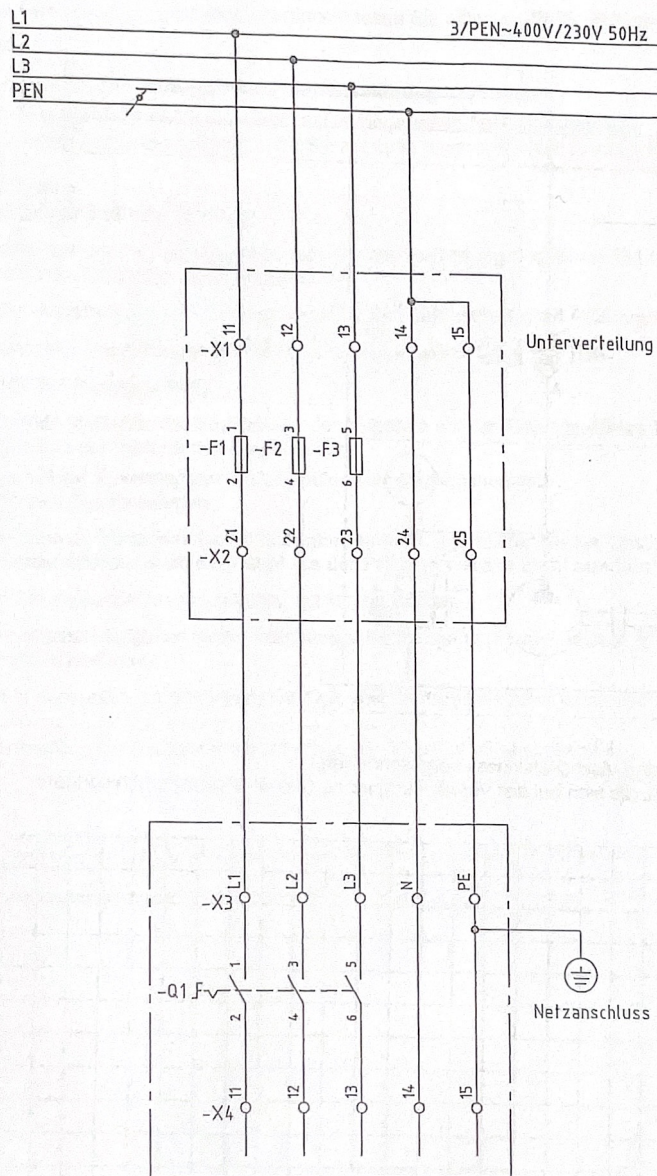
Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Sie bekommen den Arbeitsauftrag, die elektrische Netzzuleitung der Anlage zu erneuern. Der Austausch muss zwischen der Unterverteilung -X2 und dem Netzanschluss -X3 erfolgen. Die Anlage befindet sich noch in Betrieb.



1. Welche Maßnahmen treffen Sie vor Beginn der praktischen Arbeiten zum Austausch der Netzanschlussleitung?
Nennen Sie je eine Maßnahme zu den angegebenen Bereichen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Organisation:

Planung:

Technische Durchführung:

2. Wählen Sie die geeignete Zuleitung aus der Lagerliste zum Festanschluss der Anlage aus. Begründen Sie Ihre Auswahl durch Rechnung. (5 Pkte.)

Anlagendaten:

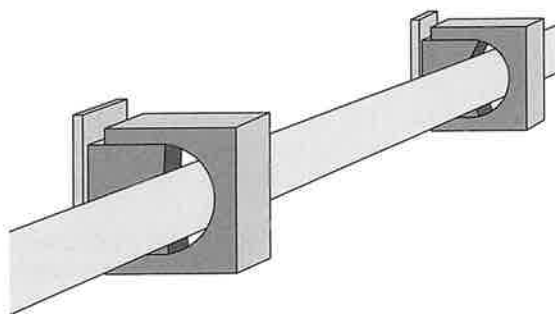
Anschlussleistung: 21 kW

Umgebungstemperatur: 25 °C

Verlegeart: Auf Putz

Lagerliste:

- H03VV-U 5G4
- H05VV-U 5X4
- H07RN-F 5G2,5
- H05VV-U 5G4
- H05VV-U 5G2,5



Aufgabenlösung:

3. Wie können Sie die abgebildete Sicherung auf Funktion prüfen? Nennen Sie zwei Möglichkeiten. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

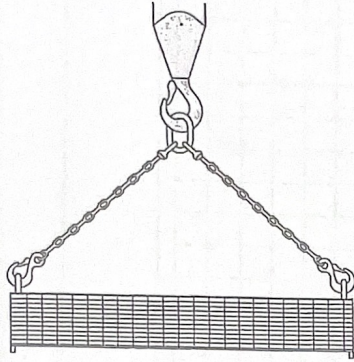


Ergebnis
U2

Punkte

Bei den Umbauarbeiten der Anlage wird zum Heben und Transportieren der Anlagenteile ein Hallenkran eingesetzt. Ein Anlagenteil wird wie im Bild dargestellt angeschlagen.

Bei den Umbauarbeiten der Anlage wird zum Heben und Transportieren der Anlagenteile ein Hallenkran eingesetzt. Ein Anlagenteil wird wie im Bild dargestellt angeschlagen.



1. Nennen Sie zwei Voraussetzungen, die eine Person erfüllen muss, damit sie einen Kran bedienen darf. (2 Pkte.)

[illegible]

2. Als Anschlagmittel stehen Ketten und Rundslingen (Hebebänder) zur Verfügung. Nennen Sie jeweils zwei Vorteile und zwei Nachteile dieser Anschlagmittel. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

	Kette	Rundschlinge (Hebeband)
Vorteile		
Nachteile		

3. Berechnen Sie die Kraft F_{St} (in N) in einem Kettenstrang, wenn die Masse des Bauteils mit 230 kg angegeben ist und der Spreizwinkel 100° beträgt. (4 Pkte.)

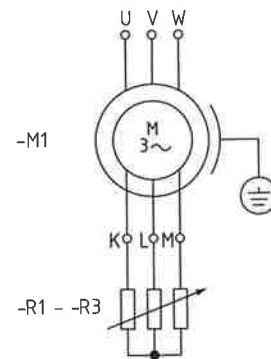
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte	
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

Sie bekommen den Auftrag, den Motor -M1 des Bandantriebs auszutauschen.

1. Benennen Sie den Motor fachgerecht. (2 Pkte.)
2. Nennen Sie zwei Aufgaben der Widerstände -R1 – -R3. (2 Pkte.)



Aufgabenlösung:

3. Als neuer Antrieb wird ein Käfigläufermotor mit $n_s = 1500 \text{ min}^{-1}$ eingesetzt. Das Anzugsmoment M_A muss zwischen 20 N m und 30 N m liegen. Ermitteln Sie anhand der Tabelle die entsprechend zu verwendende Motorengröße und belegen Sie Ihre Auswahl durch rechnerische Kontrolle. (4 Pkte.)

Betriebsdaten von Käfigläufermotoren – Operating Data of Squirrel Cage Motors										
Größe	P_N in kW	n_N in 1/min	I_N in A	M_N in N m	η in %	$\cos \varphi$	$\frac{I_A}{I_N}$	$\frac{M_A}{M_N}$	$\frac{M_K}{M_N}$	m in kg
Drehstrommotoren bei 50 Hz / 400 V, nicht polumschaltbar										
Drehfelddrehzahl $n_s = 3000$ /min										
56	0,12	2760	0,4	0,42	55	0,80	4,5	2,0	2,0	3,5
63	0,25	2765	0,7	0,86	65	0,81	4,5	2,3	2,2	4,0
71	0,55	2800	1,3	1,88	70	0,85	4,9	2,3	2,2	6,5
80	1,1	2850	2,4	3,69	77	0,85	5,2	2,4	2,3	8,1
90S	1,5	2860	3,2	5,0	82	0,82	6,2	2,5	2,4	12,9
90L	2,2	2860	4,6	7,3	82	0,85	6,8	2,8	2,6	14,8
100L	3	2895	6,1	9,9	83	0,85	7,2	2,4	2,6	21
112M	4	2895	7,8	13	84	0,88	7,6	2,4	2,8	25
132S	5,5	2925	10,6	18	85	0,88	7,0	2,2	2,6	43
132M	7,5	2925	14,3	24	86	0,88	7,5	2,4	2,6	50
160M	15	2935	29	49	90	0,84	7,1	2,1	3,0	82
160L	18,5	2940	34	60	91	0,86	7,5	2,3	3,1	92
Drehfelddrehzahl $n_s = 1500$ /min										
56	0,09	1300	0,3	0,66	52	0,75	2,7	1,7	2,0	3,3
63	0,18	1325	0,6	1,30	60	0,77	2,7	1,7	2,0	3,8
71	0,37	1375	1,1	2,6	62	0,78	3,2	1,7	2,0	4,5
80	0,75	1400	1,8	5,1	74	0,80	5,0	2,3	2,1	8,0
90S	1,1	1405	2,6	7,5	75	0,81	5,0	2,1	2,2	12,3
90L	1,5	1410	3,5	10	75	0,82	5,2	2,2	2,2	14,5
100L	3	1415	6,5	20	81	0,82	6,2	2,7	2,5	24
112M	4	1435	8,4	27	83	0,83	7,0	2,9	2,6	29
132S	5,5	1450	11	36	84	0,85	7,0	2,2	2,3	39
132M	7,5	1450	15	49	86	0,85	7,6	2,4	2,7	53
180M	18,5	1460	35	121	91	0,85	6,2	2,6	2,8	165
180L	22	1460	41	144	91	0,85	6,4	2,6	2,8	180

Aufgabenlösung:

4. Nennen Sie zwei Möglichkeiten der Drehzahlstellung für Käfigläufermotoren. (2 Pkte.)

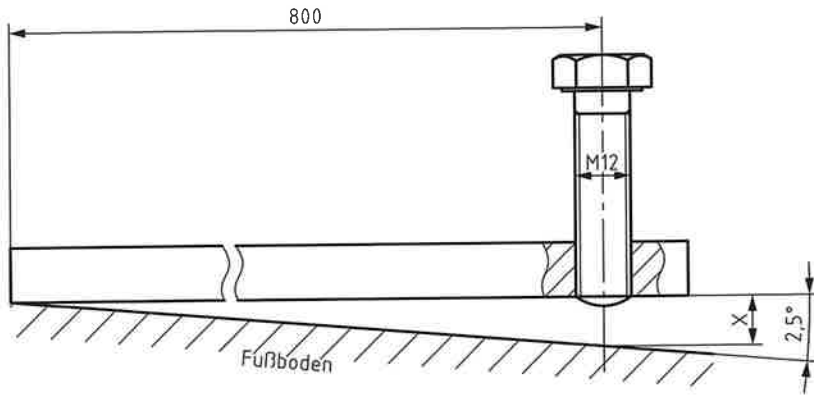
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U6

Die mechatronische Anlage wird neu ausgerichtet. Mit der abgebildeten Stellschraube soll ein Winkel von $2,5^\circ$ ausgeglichen werden.

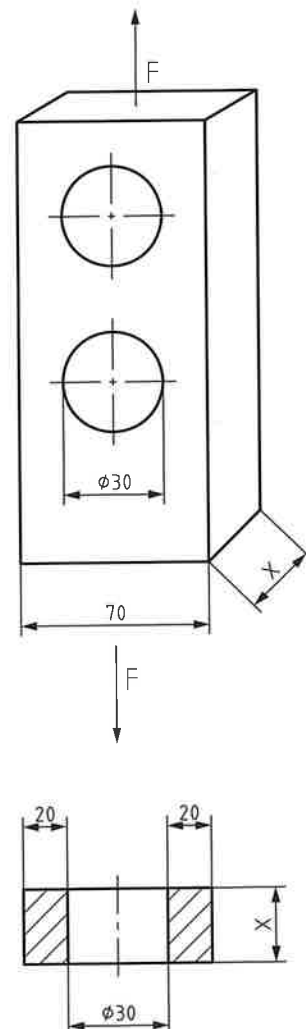


1. Berechnen Sie, um wie viele Umdrehungen Sie die Stellschraube hierzu einschrauben müssen. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Berechnen Sie die Mindestmaterialdicke x (in mm) der Zuglasche mithilfe folgender Angaben. (6 Pkte.)
- Material: E360 (Werkstoffnummer 1.0070)
 - Sicherheit gegen Streckgrenze $v = 3$
 - Masse, die gehalten werden muss: 4,6 t
- Hinweis: Die Fallbeschleunigung g beträgt $9,81 \text{ m/s}^2$.

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U6

Punkte

Der Drehstrommotor des Hydraulikaggregats muss aufgrund eines Defekts durch einen neuen Motor ersetzt werden. Der Schutzleiter wurde beim Austausch des Motors nicht angeschlossen.

1. Welche Auswirkung hat dies auf die Funktion des Motors? (1 Pkt.)
2. Welche Auswirkung kann dies auf die Sicherheit des Bedienpersonals haben (mit Begründung)? (2 Pkte.)
3. Nennen Sie drei Eigenschaften/Merkmale eines NOT-AUS-Schalters. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

[illegible]

4. Ein Sicherheitssystem besteht immer aus den Komponenten Erfassen, Auswerten und Reagieren. Ordnen Sie die Buchstaben A bis H aus der oberen Tabelle der unteren Darstellung korrekt zu. (4 Pkte.) „I“ ist als Beispiel bereits vorgegeben.

Erläuterung		Betriebsmittel		Abbildung	
A	Ausführen der passenden Reaktion	D	Schütze, Melder, Leistungssteller	G	
B	Befehle, Betriebsart, Zustand von Maschine und Schutzeinrichtungen	E	Schaltgerät, Steuerung	H	
C	Erkennen der Gefahrensituation und Ermittlung der passenden Reaktion	F	Taster und Sensoren	I	

Aufgabenlösung:

Erfassen	Auswerten	Reagieren
Erläuterung	Erläuterung	Erläuterung
Abbildung	Abbildung	Abbildung
	I	
Betriebsmittel	Betriebsmittel	Betriebsmittel

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Nach Aufbau und Verdrahtung der Anlage muss nach DGUV, Vorschrift 3, eine Erstprüfung stattfinden. Diese Überprüfung hat in drei Schritten zu erfolgen.

1. Geben Sie zu jedem der Schritte zwei anlagenbezogene Beispiele an. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Besichtigen:

Messen:

Erproben:

2. Wann muss eine Wiederholungsprüfung durchgeführt werden? Geben Sie die Prüffrist an. (1 Pkt.)

3. Nennen Sie drei unterschiedliche Maßnahmen, die Sie beim Umgang mit gesundheitsschädlichen Stoffen (Öle, Fette, Reinigungsflüssigkeiten etc.) zwingend beachten müssen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte